[COD-025] Taller: Crea tu propio simulador 3D de Relatividad Especial & Lorentz

■ Misión Didáctica • Dilatación Temporal, Contracción Espacial y Cono de Luz con Gemini:

En este taller ordenarás a Gemini construir un simulador relativista en 3D: experimentarás cómo a velocidades cercanas a la luz (hasta 0.999 c), el tiempo a bordo se dilata según el **factor de Lorentz** $\gamma = 1 / \sqrt{(1 - v^2/c^2)}$ (la paradoja de los gemelos), el espacio se contrae físicamente en el eje de vuelo y la causalidad se proyecta en el **Cono de Luz de Minkowski**. **No requieres saber programar:** copia el prompt y ejecútalo.

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el Prompt Maestro inferior, pégalo y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado:** Pulsa **«Copiar código»** en la esquina superior del bloque HTML de Gemini.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 25, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y ejecuta:** Pega el código con **Ctrl+V** y pulsa **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tu nave relativista se contraerá en 3D!

■ **Tarea 5 • Prueba la Demo Oficial:** Pulsa **«■ Abrir Relatividad 3D ■»** en el mapa para probar la velocidad v = 0.866 c ($\gamma = 2.0$).

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML, CSS y JavaScript) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un visor interactivo 3D de Relatividad Especial, Cono de Luz y Dilatación de Lorentz.
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código listo para pulsar directamente «Copiar código» y pegarlo con Ctrl+V.
2. Incluye en la cabecera el script con los datos relativistas reales:
<script src="https://javiercursocorreo-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/03_ASSETS_3D_Y_DATOS/relativity_lorentz_b64.js"></script>
3. Modela con Babylon.js una nave espacial relativista PBR que se contrae físicamente a lo largo de su eje de vuelo a medida que aumenta la velocidad v, acompañada por el Cono de Luz de Minkowski (doble cono de causalidad pasada y futura) y un campo de estrellas con desplazamiento Doppler.
4. Incluye un deslizador de velocidad (0.0c a 0.999c) y botones para 0.50c, 0.866c ($\gamma = 2.0$), 0.990c y 0.999c con cálculo en vivo de la dilatación temporal y contracción de longitud.
5. Aplica un diseño en modo oscuro (#030510) con tipografía grande (16-18px), tarjeta explicativa y síntesis de voz en español.
6. Escribe exclusivamente el código sin explicaciones añadidas."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: «*Añade dos relojes gemelos sincronizados en la pantalla: uno en la Tierra y otro en la nave que muestre el desfase de segundos en tiempo real*». ¡Copia el código y compruébalo en tu Taller!

■ ¿De dónde proceden los modelos y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de las ecuaciones relativistas (*Albert Einstein / Hermann Minkowski*):** El factor $\gamma = 1/\sqrt{(1 - v^2/c^2)}$ es la base de las transformaciones de Lorentz que rigen el GPS y los aceleradores de partículas como el LHC.
• **Montaje en Babylon.js:** Los parámetros se leen de *relativity_lorentz_b64.js*. Babylon.js escala dinámicamente la geometría de la nave (shipMesh.scaling.y = $1/\gamma$) y renderiza dos conos invertidos semitransparentes que delimitan los horizontes de causalidad física.